

线段、射线和直线【七大题型】

► 题型梳理

【题型 1 两点确定一条直线】	1
【题型 2 点与直线的位置关系】	2
【题型 3 直线、射线、线段的联系与区别】	3
【题型 4 画出直线、射线、线段】	4
【题型 5 直线、线段、射线的数量关系】	5
【题型 6 直线相交的交点个数问题】	5
【题型 7 线段的应用】	6

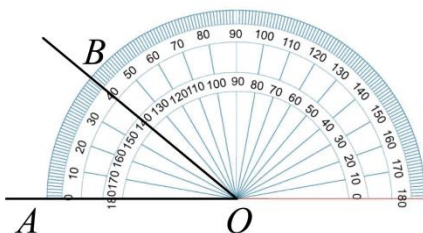
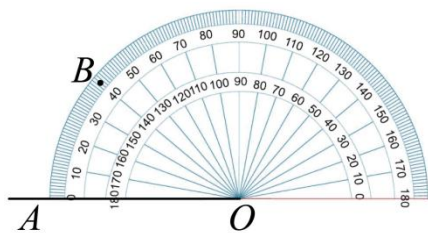
► 举一反三

知识点 1: 直线的性质

经过两点有一条直线, 并且只有一条直线. 简单地: 两点确定一条直线.

【题型 1 两点确定一条直线】

【例 1】如图, 在利用量角器画一个 40° 的 $\angle AOB$ 的过程中, 对于先找点 B , 再画射线 OB 这一步骤的画图依据, 嘉嘉认为是两点确定一条直线, 琪琪认为是两点之间线段最短. 说法正确的是 ()



- A. 嘉嘉 B. 琪琪 C. 两人都对 D. 两人都错

【变式 1-1】把一根木条钉牢在墙上, 至少需要 2 颗钉子, 这是因为_____.

【变式 1-2】植树时, 只要定出两个树坑的位置, 就能使同一行树坑在一条直线上, 这其中用到的数学道理是 ()

- A. 两点之间, 线段最短 B. 两点确定一条直线
C. 线段只有一个中点 D. 两条直线相交, 只有一个交点

【变式 1-3】下列可用“两点确定一条直线”来解释的现象有_____ (填写所有正确结论的序号)

①用两个钉子就可以把一根木条固定在墙上;

②把弯曲的公路改直，就能缩短路程；

③植树时，只要定出两棵树的位置，就能确定同一行树所在的直线；

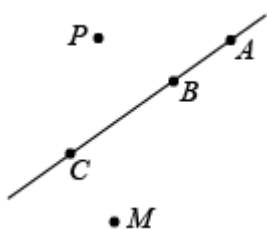
④打开折扇时，随着扇骨的移动形成一个扇面.

知识点 2: 点与直线的位置关系

①点在直线上（或者直线经过点）； ②点在直线外（或者直线不经过点）.

【题型 2 点与直线的位置关系】

【例 2】如图，用适当的语句表述图中点与直线的关系，错误的是（ ）



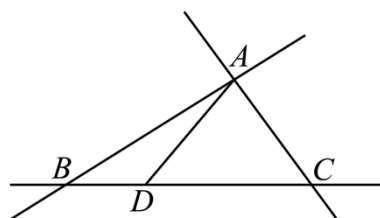
A. 点P在直线AB外

B. 点C在直线AB外

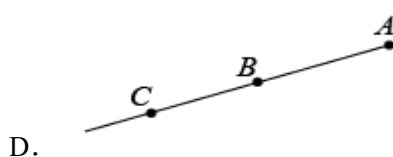
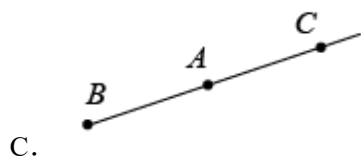
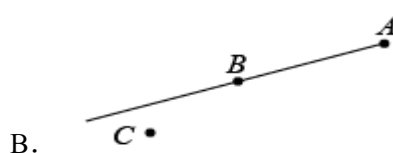
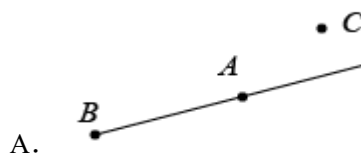
C. 点M不经过直线AB

D. 点B经过直线AC

【变式 2-1】直线AB，BC，CA的位置关系如图所示，下列语句：①点A在直线BC上；②直线BC经过点D；③直线AC，BC交于点C；④点C在直线AB外；⑤直线AB，BC，CA两两相交. 以上表述正确的有____.（只填写序号）



【变式 2-2】下列有 4 种A，B，C三点的位置关系，则点C在射线AB上的是（ ）

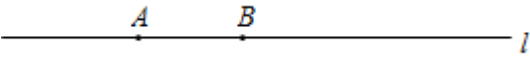


知识点 3: 直线、射线、线段的基本概念

名称	直线	射线	线段
图形			
端点个数	无	一个	两个
表示方法	直线 a 直线 AB (BA)	射线 a 射线 AB	线段 a 线段 AB (BA)
作法叙述	作直线 a 作直线 AB	作射线 a 作射线 AB	作线段 a 作线段 AB 连接 AB
延长	向两端无限延长	向一端无限延长	不可延长

【题型 3 直线、射线、线段的联系与区别】

【例 3】如图，点 A, B 在直线 l 上，下列说法错误的是（ ）



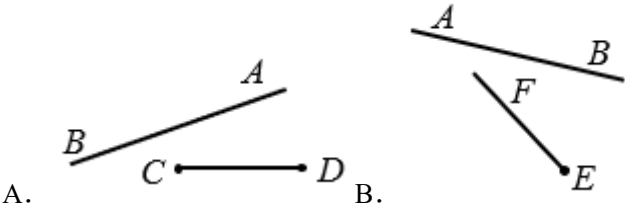
- A. 线段 AB 和线段 BA 是同一条线段
- B. 直线 AB 和直线 BA 是同一条直线
- C. 图中以点 A 为端点的射线有两条
- D. 射线 AB 和射线 BA 是同一条射线

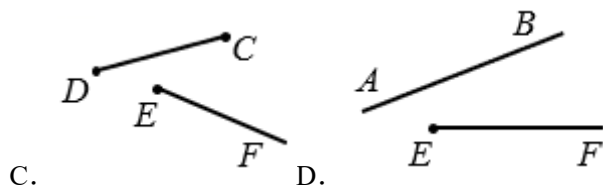
【变式 3-1】在日常生活中，手电筒发射出来的光线，类似于_____。（填“折线”或“线段”或“射线”或“直线”）

【变式 3-2】下列说法中正确的是（ ）

- A. 画一条 2 厘米长的射线
- B. 画一条 2 厘米长的直线
- C. 画一条 3 厘米长的线段
- D. 在线段、射线、直线中，直线最长

【变式 3-3】对于直线、射线、线段，在下列各图中能相交的是（ ）





【题型 4 画出直线、射线、线段】

【例 4】下列几何图形与相应语言描述相符的有（ ）

- ①如图 1，直线 a ， b 相交于点 A ；②如图 2，直线 CD 与线段 AB 没有公共点；
③如图 3，延长线段 AB ；④如图 4，直线 MN 经过点 A 。

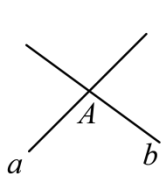


图 1

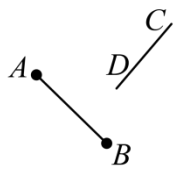


图 2

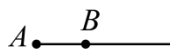


图 3

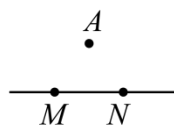


图 4

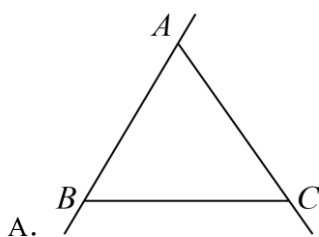
A. 1 个

B. 2 个

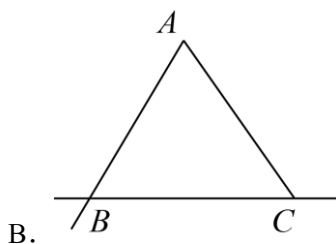
C. 3 个

D. 4 个

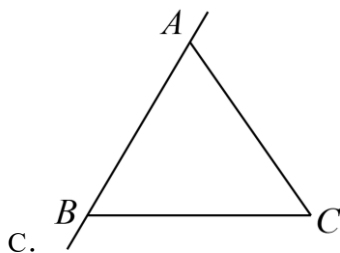
【变式 4-1】如图，已知三点 A 、 B 、 C ，画射线 AB ，画直线 BC ，连接 AC 。画图正确的是（ ）



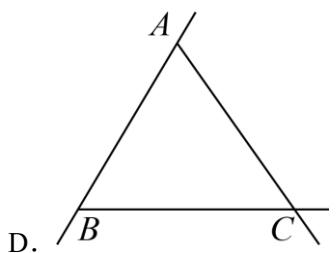
A.



B.

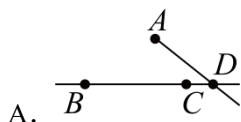
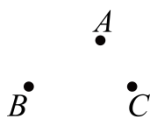


C.

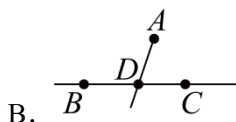


D.

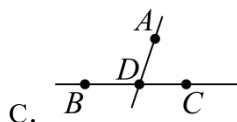
【变式 4-2】如图，点 A 、 B 、 C 不在一条直线上，先作直线 BC ，再过点 A 作射线 AD 与线段 BC 交于点 D ，下列正确的作图是（ ）



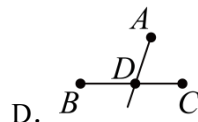
A.



B.

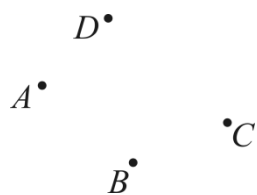


C.



D.

【变式 4-3】如图，在平面上有 A, B, C, D 四点，请按照下列语句画出图形.



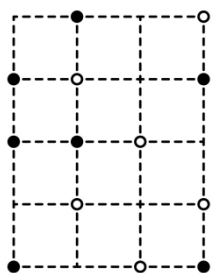
- (1)画直线 AB ;
- (2)画射线 BD ;
- (3)连接 B, C ;
- (4)线段 AC 和线段 DB 相交于点 O .

【题型 5 直线、线段、射线的数量关系】

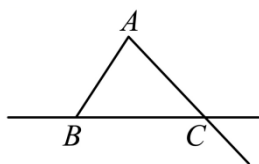
【例 5】过 2 个点可以画出 1 条线段，过 3 个点可以画 3 条线段，过 10 个点可以画 () 条线段.

- A. 10 B. 54 C. 45 D. 无数条

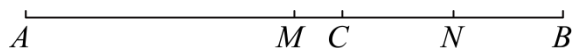
【变式 5-1】如图，网格纸中有七个黑点和六个白点，经过同色的三点可以画_____条直线.



【变式 5-2】如图，有 x 条直线， y 条射线， z 条线段，则 $x + y + z =$ _____.



【变式 5-3】如图，图中共有_____条线段.



【题型 6 直线相交的交点个数问题】

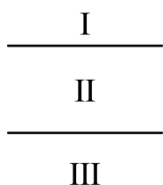
【例 6】已知 a, b, c, d 是平面上的任意四条直线，它们的交点不可能有 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 5 个 D. 6 个

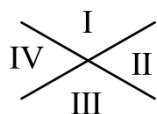
【变式 6-1】一平面内，3 条直线两两相交，最多有 3 个交点，4 条直线两两相交，最多有_____个交点，10 条直线两两相交，最多有_____个交点.

【变式 6-2】先阅读，然后解答.

问题：两条直线将平面分成几部分？



图①



图②

解：如图①，两条直线平行时，它们将平面分成三部分；

如图②，两条直线不平行时，它们将平面分成四部分.

根据上述内容，解答下面的问题.

(1)上面问题的解题过程应用了_____的数学思想（填“转化”“分类讨论”“整体处理”或“数形结合”）；

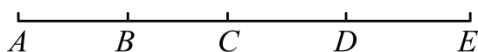
(2)三条直线将平面分成几部分？

【变式 6-3】已知直线 l_1 上有 10 个点，直线 l_2 上有 9 个点，且 $l_1 \parallel l_2$ ，现将 l_1 上的每一个点与 l_2 上的每一个点相连得到若干线段，则这些线段的交点（不包含两条直线上已知的 19 个点）个数最多有（ ）.

- A. 90 个 B. 1620 个 C. 3240 个 D. 4005 个

【题型 7 线段的应用】

【例 7】观察图形，并回答下列问题：



(1)图中共有几条线段？说明你分析这个问题的具体思路；

(2)请你用上面的思路来解决“十五个同学聚会每个人都与其他人握一次手，共握了多少次”这个问题；

(3)十五个同学聚会，每个人都送给其他人一张名片呢，共送了几张？

【变式 7-1】已知A站与B站之间有2个车站，那么往返于A站与B站之间的客车，应安排（ ）种车票.

- A. 10 B. 6 C. 12 D. 8